คู่มือการรายงานข้อมูลการรับประกันภัยรถ

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535

OIC Data Management Services

(C# & Java) REST API Service Description Version 1.1

พฤษภาคม 2563

สารบัญ

หน้าที่

1. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 4

2. ขั้นตอนการส่งข้อมูลผ่าน REST API Service (C# , Java) 5

Revision History

Revision Number	Revision Date	Revised By	Authrized By	Detail of Revision
V1.0	10/4/2013	Tananan K.	Tananan K.	Initial document
V1.1	14/5/2013	Tananan K.	Tananan K.	1. **ข้อ 2.2 ข้อย่อยที่ 2 เพื่อให้รองรับการเข้ารหัสด้วยภาษา Java สำหรับ Cert ที่ SerialNumber มีค่าความยาวตัวอักษรไม่ถึง 12 ตัวอักษร** จึงปรับการตั้งค่าการเข้ารหัสข้อมูลด้วย AES Encryption ในส่วนของ **IV เป็น Serial Number[กรณีมีตัวอักษรมากกว่าเท่ากับ 12 ตัวอักษร] หรือ Serial Number + Thumbprint [กรณีมีตัวอักษรน้อยกว่า 12 ตัวอักษร]** (Upper Case Letter) ที่แปลงเป็น BASE64 String แล้วเลือกใช้16 ตัวอักษรแรก

1. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

1.1 วัตถุประสงค์

คู่มือนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนขยายเพิ่มเติมของคู่มือ Service เดิมซึ่งมีตัวอย่างการทำงานเฉพาะ SOAP Service โดยช่องทางการส่งข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการทำงานในปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงพัฒนา REST API Service ขึ้นมาเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองต่อความหลากหลายในเทคโนโลยีในปัจจุบันที่บริษัทประกันภัยใช้งานแตกต่างกัน

1.2 เป้าหมาย

(1) บริษัทประกันภัยรายงานข้อมูลทันทีเมื่อมีการรับประกันภัย ครบทุกกรมธรรม์ประกันภัย

(2) มีการเชื่อมโยงข้อมูลการประกันภัยกับระบบที่พัฒนาด้วยภาษา Java และ C# เพื่อรองรับการตรวจสอบการมีประกันภัยของนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535

2. ขั้นตอนการส่งข้อมูลผ่าน REST API Service (C# , Java)

ในส่วนของรายละเอียดโครงสร้าง ข้อมูลรายกรมธรรม์ และ ข้อมูลสลักหลัง สามารถอ้างอิงได้จาก คู่มือ Service https://onlineservice10.oic.or.th/IDMSCMIS/Content/Manual/Manual_WS.pdf หัวข้อ โครงสร้างรายการข้อมูลที่รายงานและข้อกำหนด (data structure and condition) หน้า 11 – 17 และสามารถ **Download ตัวอย่าง Souce Code** ในการส่งข้อมูลได้ผ่าน Link : https://oicws.oic.or.th/DMSCMIS/lib/CMI_ExCode_RESTAPI.zip

2.1 รายละเอียดและขั้นตอนการส่งข้อมูล (C#)

Service สำหรับส่งข้อมูลด้วย REST API จะแบ่งเป็น 2 Service (Policy, Endorse)

UAT

- https://oicws.oic.or.th/DMSCMIS/api/PKISendPolicyREST
- https://oicws.oic.or.th/DMSCMIS/api/PKISendEndorseREST

Production

- https://insurance.oic.or.th/DMSCMIS/api/PKISendPolicyREST
- https://insurance.oic.or.th/DMSCMIS/api/PKISendEndorseREST

โครงสร้างการส่งข้อมูลผ่าน Service

ในการรับส่งข้อมูลจะรับข้อมูลด้วย Format JSON String โดย **Input** และ **Response Message** มีโครงสร้างดังนี้

โครงสร้าง Input JSON Body

- **DigitalSignature (string)** : ข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสจากการทำลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
- **Token (string)** : Token ที่ได้จากการทำลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ เวลานั้นๆ

Ex. Input JSON Body

```
{
    "DigitalSignature": "t6G3JWz8LvUuc2vDWCtC",
    "Token":"a067c06f8da20451a53ac9d619d22edb"
}
```

โครงสร้าง Response Message JSON Body

- **ProxyCompanyCode (string)** : รหัสบริษัทที่ทำหน้าที่ส่งข้อมูลแทน
- **CompanyCode (string)** : รหัสบริษัท
- **PolicyNumber (string) :** เลขที่กรมธรรม์ประกันภัยตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด
- **ReferenceNumber (string)** : หมายเลขอ้างอิงที่ออกให้โดย Web Services ของสำนักงาน คปภ.
- **ReceiveNumber (string)** : หมายเลขอ้างอิงที่ออกให้โดย Web Services ของสำนักงาน คปภ. ในการส่งกรมธรรม์
- **EndorseRefNumber (string)** : เลขที่สลักหลังตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด
- **EndorseReceiveNumber (string)** : หมายเลขอ้างอิงที่ออกให้โดย Web Services ของสำนักงาน คปภ. ในการส่งกรมธรรม์
- **Result (string)** : สถานะการส่งข้อมูล
- **Errors (List<Error>)** : รายการข้อผิดพลาด
    - **ErrorCode (string)** : รหัสข้อผิดพลาด
    - **ErrorMessage (string)** : คำอธิบายข้อผิดพลาด

Ex.JSON Body

กรณี Success


```
{
    "ProxyCompanyCode":"",
    "CompanyCode":"9998",
    "PolicyNumber":"POLC464CDF74A2AD4",
    "ReferenceNumber":"200411173346000167",
    "ReceiveNumber":"200411P17334600167",
    "EndorseRefNumber":"",
    "EndorseReceiveNumber":"",
    "Result":"SUCCESS",
    "Errors":[]
}
```

Ex.JSON Body

กรณี Error


```
{
        "ProxyCompanyCode":"",
        "CompanyCode":"9998",
        "PolicyNumber":"POL411511",
        "ReferenceNumber":"",
        "ReceiveNumber":"",
        "EndorseRefNumber":"",
        "EndorseReceiveNumber":"",
        "Result":"FAIL",
        "Errors":[
                {
                        "ErrorCode":"0SYS0021",
                        "ErrorMessage":"ตรวจสอบข้อมูลซ้ำในฐานข้อมูล (data
                duplicate)"
                }
        ]
}
```


จากตัวอย่าง Code ในการส่งข้อมูลจะแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน

- เลือก Cert ด้วย SerialNumber
- สร้างชุดข้อมูล Policy, Endorse
- เข้ารหัสข้อมูลด้วย Cert ที่เลือก
- สร้าง Json Body String แล้วส่งข้อมูล
- รอรับสถานะการส่งข้อมูล

1) ในขั้นตอนแรกเราจะทำการเลือก Certificate ด้วย SerialNumber จากที่เก็บ Certificate ทั้งหมดบนเครื่อง **โดย Cert ดังกล่าวต้อง Export Private Key ได้** โดยขั้นตอนการติดตั้งสามารถอ้างอิงได้จากคู่มือService https://onlineservice10.oic.or.th/IDMSCMIS/Content/Manual/Manual_WS.pdf ในภาคผนวก ค หน้า 43

```
//สร้าง Object ที่ใช้เข้าถึงที่เก็บ Certificate ทั้งหมดบนเครื่อง
X509Store Store = new X509Store(StoreName.My, StoreLocation.CurrentUser);
Store.Open(OpenFlags.ReadOnly);

//ทำการเลือก Certificate ด้วย SerialNumber จากที่เก็บ Certificate ทั้งหมดบนเครื่อง
X509Certificate2 SelectedCert = null;
var SerialNumber = "45a19fcd9c5f94a7d49dc09e".ToUpper();
foreach (X509Certificate2 Certificate in Store.Certificates)
{
    try
    {
        if (Certificate.NotBefore <= DateTime.Now &&
    Certificate.NotAfter >= DateTime.Now &&
    Certificate.SerialNumber.ToUpper().Equals(SerialNumber))
        {
            SelectedCert = Certificate;
            Store.Close();
            break;
        }
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine(ex.Message);
        continue;
    }

}
```

2) สร้าง Policy หรือ Endorse Object ข้อมูลกรมธรรม์จากโครงสร้างที่ คปภ. กำหนดไว้ โดยสามารถ Download DLL library เพื่อ add Reference ใน Project สำหรับใช้งานโครงสร้างข้อมูลและการเข้ารหัสได้ที่ Link : https://oicws.oic.or.th/DMSCMIS/lib/PKISigning.dll

```
var PolicyInfo = new OIC.PKISigning.PolicyInformation()
{
    //นำข้อมูลเข้าสู่โครงสร้างที่ คปภ. กำหนด
    CompanyCode = "9998",//"2010",
    ProxyCompanyCode = "",//"9999",
    PolicyNumber = ("POLc464cdf" + Guid.NewGuid().ToString("N").Substring(25)).ToUpper(),
    ContractDt = "20191122",
    EffectiveDt = "20191122",
    EndDt = "20201122",
    VehicleTypeCode = "1.10",
    RegisteredProvinceCode = "10",
    PlateNumber = "ใหม่",
    ChassisVINNumber = "HJHKHJK35160",
    InsuredUniqueId = "1316563535",
    InsuredName = "สีมา",
    InsuredSurname = "พาสี",
    AgentBrokerLicenseNumber = "Suttisak_Test",
    IssuedCounter = "7-11"
};
```

3) สร้างข้อมูลลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยการเรียกใช้ DigitalSignature

```
//สร้างข้อมูลลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยการเรียกใช้ DigitalSignature
var SignResult = OIC.PKISigning.DigitalSignature(PolicyInfo, SelectedCert);
//var SignResult = OIC.PKISigning.DigitalSignature(EndorseInfo, SelectedCert);
```

4) ทำการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์สำเร็จแล้วแปลงเป็น JSON Format และทำการส่งข้อมูลไปยัง Rest API

```
//ทำการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์สำเร็จ ทำการส่งข้อมูลไปยัง Rest API
//Create Json String (Use Manual Or Library up to you)
string JsonStringData = "{\"DigitalSignature\":\"" + SignResult.DigitalSignature + "\",\"Token\":\"" + SignResult.Token + "\"}";

//var Response = sendPOST(PKISendPolicyRESTURL, JsonStringData);
var Response = sendPOST(PKISendEndorseRESTURL, JsonStringData);
```

5) รอรับสถานะการส่งข้อมูล

```
if (Response.Result == "SUCCESS")
{
    //ทำการส่งข้อมูลกรมธรรม์ผ่าน Service สำเร็จ
    var Item = new JavaScriptSerializer().Serialize(Response);

    Write(StartTime.ToString("yyyy/MM/dd HH:mm:ss"), DateTime.Now.ToString("yyyy/MM/dd HH:mm:ss")
        , "P", Response.Result, "", (DateTime.Now - StartTime).TotalSeconds.ToString("0.000"));
}
else if (Response.Result == "FAIL")
{
    //ทำการส่งข้อมูลกรมธรรม์ผ่าน Service ล้มเหลว พร้อมได้รับ Error Code เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
    var ErrorCode = String.Join(",", Response.Errors.Select(x => x.ErrorCode).ToArray());
    var ErrorMessage = String.Join(",", Response.Errors.Select(x => x.ErrorMessage).ToArray());
    Write(StartTime.ToString("yyyy/MM/dd HH:mm:ss"), DateTime.Now.ToString("yyyy/MM/dd HH:mm:ss")
        , "P", Response.Result, ErrorCode + ErrorMessage, (DateTime.Now - StartTime).TotalSeconds.ToString("0.000"));
}
```

2.2 ขั้นตอนการส่งข้อมูล (Java)

Service สำหรับส่งข้อมูลด้วย REST API จะแบ่งเป็น 2 Service (Policy, Endorse)

UAT

- https://oicws.oic.or.th/DMSCMIS/api/JavaPKISendPolicyREST
- https://oicws.oic.or.th/DMSCMIS/api/JavaPKISendEndorseREST

Production

- https://insurance.oic.or.th/DMSCMIS/api/JavaPKISendPolicyREST
- https://insurance.oic.or.th/DMSCMIS/api/JavaPKISendEndorseREST

โครงสร้างการส่งข้อมูลผ่าน Service

ในการรับส่งข้อมูลจะรับข้อมูลด้วย Format JSON String โดย **Input** และ **Response Message** มีโครงสร้างดังนี้

โครงสร้าง Input JSON Body

- **DigitalSignature (string)** : ข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสจากการทำลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
- **Token (string)** : Serial Number ของ Certificate ที่ใช้เข้ารหัสและลงทะเบียนไว้บนระบบ
- **CompanyCode (string) :** รหัส 4 หลักของบริษัทที่ออกโดยคปภ.

```
Ex. Input JSON Body
{
        "DigitalSignature": "t6G3JWz8LvUuc2vDWCtC",
        "Token":"a067c06f8da20451a53ac9d619d22edb",
        "CompanyCode" : "9998"
}
```

โครงสร้าง Response Message JSON Body

- **ProxyCompanyCode (string)** : รหัสบริษัทที่ทำหน้าที่ส่งข้อมูลแทน
- **CompanyCode (string)** : รหัสบริษัท
- **PolicyNumber (string) :** เลขที่กรมธรรม์ประกันภัยตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด
- **ReferenceNumber (string)** : หมายเลขอ้างอิงที่ออกให้โดย Web Services ของสำนักงาน คปภ.
- **ReceiveNumber (string)** : หมายเลขอ้างอิงที่ออกให้โดย Web Services ของสำนักงาน คปภ. ในการส่งกรมธรรม์
- **EndorseRefNumber (string)** : เลขที่สลักหลังตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด
- **EndorseReceiveNumber (string)** : หมายเลขอ้างอิงที่ออกให้โดย Web Services ของสำนักงาน คปภ. ในการส่งกรมธรรม์
- **Result (string)** : สถานะการส่งข้อมูล
- **Errors (List<Error>)** : รายการข้อผิดพลาด
    - **ErrorCode (string)** : รหัสข้อผิดพลาด
    - **ErrorMessage (string)** : คำอธิบายข้อผิดพลาด

Ex.JSON Body

กรณี Success


```
{
    "ProxyCompanyCode":"",
    "CompanyCode":"9998",
    "PolicyNumber":"POLC464CDF74A2AD4",
    "ReferenceNumber":"200411173346000167",
    "ReceiveNumber":"200411P17334600167",
    "EndorseRefNumber":"",
    "EndorseReceiveNumber":"",
    "Result":"SUCCESS",
    "Errors":[]
}
```


กรณี Error


```
{
    "ProxyCompanyCode":"",
    "CompanyCode":"9998",
    "PolicyNumber":"POL411511",
    "ReferenceNumber":"",
    "ReceiveNumber":"",
    "EndorseRefNumber":"",
    "EndorseReceiveNumber":"",
    "Result":"FAIL",
    "Errors":[
        {
            "ErrorCode":"0SYS0021",
            "ErrorMessage":"ตรวจสอบข้อมูลซ้ำในฐานข้อมูล (data
        duplicate)"
        }
    ]
}
```

จากตัวอย่าง Code ในการส่งข้อมูลจะแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน

- อ่าน Cert เพื่อดึง Serial Number และ Thumbprint เพื่อใช้ในการเข้ารหัสข้อมูล
- ตั้งค่า Password,IV,SALT สำหรับเข้ารหัสข้อมูลด้วย AES Encryption
- สร้าง Policy หรือ Endorse Object แล้วแปลงเป็นข้อความ JSON Format
- ทำการเข้ารหัสข้อมูลด้วย AES Encryption
- ส่งข้อมูลที่เข้ารหัสไปยัง Service และรอรับสถานะการส่งข้อมูล

1) ในขั้นตอนแรกเราจะทำการอ่าน File Certificate ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับ คปภ. เพื่อดึงข้อมูล SerialNumber และ ThumbPrint

```
//Step 1 Read Certification Or Manual Set Cert Serial Number & Thumbprint
try (FileInputStream certificateInputStream = new FileInputStream(
        "C:\\Users\\Prestige\\eclipse-workspace\\TestJava\\Cert\\Globalsign.cer")) {
        final CertificateFactory certificateFactory = CertificateFactory.getInstance("X.509");
        final X509Certificate certificate =
                (X509Certificate) certificateFactory.generateCertificate(certificateInputStream);
        final BigInteger serialNumber = certificate.getSerialNumber();
        final String serialNumberString =  serialNumber.toString(16).toUpperCase();
        //serialNumber Read from Cert Or Manual Set
        String ThumbPrint = "65891fa72a7cc985d4d37f98b2a6678b9f3ca85d".toUpperCase();
        // ThumbPrint Read from Cert Or Manual Set
        System.out.println("Certificate Data");
        System.out.println("String serialNumber => " + serialNumberString);
        System.out.println("");
```

2) ตั้งค่าการเข้ารหัสข้อมูลด้วย AES Encryption โดยตั้งค่าดังนี้

Password : Serial Number (Upper Case Letter) ของ Cert

IV : **Serial Number[กรณีมีตัวอักษรมากกว่าเท่ากับ 12 ตัวอักษร]** หรือ **Serial Number + Thumbprint [กรณีมีตัวอักษรน้อยกว่า 12 ตัวอักษร] (Upper Case Letter)** ที่แปลงเป็น BASE64 String แล้วเลือกใช้16 ตัวอักษรแรก

SALT : Thumbprint (Upper Case Letter) ของ Cert ที่แปลงเป็น BASE64 String

```
//Step 2 Set Password , IV, Salt for AES Encryption
String EncodeData = "";
PASSWORD = serialNumberString; //SERIAL NUMBER;
if(serialNumberString.length()<12)
    EncodeData = serialNumberString+ThumbPrint;
else
    EncodeData = serialNumberString;
IV = new AesBase64Wrapper().EncodeBase64(EncodeData).substring(0, 16);
//(SERIAL NUMBER or SERIAL NUMBER + ThumbPrint if SERIAL NUMBER length less than 12 char ) as Base64 ,first 16 Character
SALT =new AesBase64Wrapper().EncodeBase64(ThumbPrint) ;// Base64 ThumbPrint

System.out.println("PASSWORD => " + PASSWORD);
System.out.println("IV => " + IV);
System.out.println("SALT => " + SALT);
System.out.println("");
```

3) สร้าง Policy หรือ Endorse Object ข้อมูลกรมธรรม์จากโครงสร้างที่ คปภ. กำหนดไว้แล้วแปลงเป็นข้อความ JSON Format

```
//Step 3 Create PolicyData or Endorse Object and Convert to JSON String
JSONObject PolicyObj = new JSONObject();
PolicyObj.put("CompanyCode","9998");
PolicyObj.put("PolicyNumber","POL411511xxx");
PolicyObj.put("ContractDt","20191122");
PolicyObj.put("EffectiveDt","20191122");
PolicyObj.put("EndDt","20201122");
PolicyObj.put("VehicleTypeCode","1.10");
PolicyObj.put("RegisteredProvinceCode","10");
PolicyObj.put("PlateNumber","ใหม่");
PolicyObj.put("ChassisVINNumber","HJHKHJK35160");
PolicyObj.put("InsuredUniqueId","1316563535");
PolicyObj.put("InsuredName","สิมา");
PolicyObj.put("InsuredSurname","พาสี");
PolicyObj.put("AgentBrokerLicenseNumber","Suttisak_Test");
PolicyObj.put("IssuedCounter","7-11");
StringWriter PolicyObjOut = new StringWriter();
PolicyObj.writeJSONString(PolicyObjOut);
JSONObject EndorseObj = new JSONObject();
EndorseObj.put("CompanyCode","9998");
EndorseObj.put("PolicyNumber","POL411511");
EndorseObj.put("ContractDt","20191122");
EndorseObj.put("EffectiveDt","20191122");
EndorseObj.put("EndDt","20201122");
EndorseObj.put("VehicleTypeCode","1.10");
EndorseObj.put("RegisteredProvinceCode","10");
EndorseObj.put("PlateNumber","ใหม่");
EndorseObj.put("ChassisVINNumber","HJHKHJK35160");
EndorseObj.put("InsuredUniqueId","1316563535");
EndorseObj.put("InsuredName","สิมา");
EndorseObj.put("InsuredSurname","พาสี");
EndorseObj.put("AgentBrokerLicenseNumber","Suttisak_Test");
EndorseObj.put("IssuedCounter","7-11");
EndorseObj.put("ReferenceNumber","20031121094300081");
EndorseObj.put("EndorseEffectiveDt","20191130");
EndorseObj.put("EndorseFlag","PU");
EndorseObj.put("EndorseRefNumber","ENDXX7788x");
StringWriter EndorseObjOut = new StringWriter();
EndorseObj.writeJSONString(EndorseObjOut);
//String jsonText = PolicyObjOut.toString();
String jsonText = EndorseObj.toString();
System.out.println("jsonText => " + jsonText);
```

4) ทำการเข้ารหัสข้อมูลด้วย AES Encryption จาก Password,IV,SALT ที่ตั้งค่าไว้

```
//Step 4 Encrypt Data JSON String with AES Encryption
String EncrypteString =  new AesBase64Wrapper().encryptAndEncode(jsonText, IV, PASSWORD, SALT);
System.out.println("EncrypteString => " + EncrypteString);
System.out.println("");
```

5) ส่งข้อมูลที่เข้ารหัสไปยัง Service และรอรับสถานะการส่งข้อมูล

```
//Step 5 Send Data To Web Service
//String ReturnMessage = sendPost(PKISendPolicyRESTURL,EncrypteString,serialNumberString,CompanyCode);
String ReturnMessage = sendPost(PKISendEndorseRESTURL,EncrypteString,serialNumberString,CompanyCode);
System.out.println(ReturnMessage);
```